

WHATSAPP MULTI-CLIENTE

Análise Aprofundada

Plano de venda: R\$ 250/mês por cliente

PROBLEMA

WAHA CORE suporta apenas 1 sessão WhatsApp.
Cada vereador precisa de seu próprio WhatsApp isolado.
Se 2 vereadores usarem o mesmo sistema, um vê as mensagens do outro.
Cada cliente precisa de: sessão isolada, OR Code próprio, token separado.

OPÇÃO A: 1 VPS POR CLIENTE (WAHA)

FUNCIONAMENTO

Cada vereador tem sua própria VPS com WAHA CORE rodando.
VPS 2 CPU / 4GB RAM / Ubuntu = R\$ 30-50/mês cada.
Isolamento total: se uma VPS cai, não afeta os outros.
Manutenção: atualizar N servidores individualmente.

PRÓS

Isolamento total — um cliente não vê o WhatsApp do outro.
Simples de entender: 1 cliente = 1 servidor.
Se cai 1 VPS, só 1 cliente fica sem WhatsApp.

CONTRAS

Custo cresce linearmente: 10 clientes = R\$ 300-500/mês SÓ em VPS.
Manutenção distribuída: atualizar Docker, sistema, WAHA em N servidores.
Gerenciamento complexo: N IPs, N domínios, N certificados SSL.
Escalabilidade ruim: cada novo cliente = nova infraestrutura.
MARGEM COM PLANO DE R\$ 250: 10 clientes = R\$ 2.500 receita - R\$ 500 VPS = 80% margem, mas insustentável.

OPÇÃO B: EVOLUTION API — 1 VPS MAIOR

FUNCIONAMENTO

Uma VPS maior (4-8GB RAM) roda Evolution API + PostgreSQL + Redis.
Cada cliente tem uma 'instância' isolada dentro da mesma API.
Token separado por instância = isolamento lógico.
Custo: R\$ 50-100/mês para a VPS (independente de quantos clientes).

PRÓS

Custo fixo: R\$ 50-100/mês para quantos clientes couberem na RAM.
Uma infraestrutura só para gerenciar.
Suporta ~50 clientes na mesma VPS (dependendo da RAM).
Open source — não depende de terceiro.

CONTRAS

Setup complexo: PostgreSQL + Redis + Node.js + Evolution API.
Manutenção alta: banco, cache, atualizações de segurança.
Ponto único de falha: se a VPS cai, TODOS os clientes ficam sem WhatsApp.
Requer expertise em Linux/Docker para manter.
Não é isolamento físico — é lógico (token).

OPÇÃO C: SERVIÇO CLOUD (WASENDERAPI / WAPPFLY / WHAPI)

FUNCIONAMENTO

Você não gerencia servidor NENHUM.
Cada cliente conecta seu WhatsApp via QR Code no painel do serviço.
Seu sistema manda mensagens via API REST (HTTP POST) para o serviço.
O serviço gerencia sessões, reconexões, atualizações do WhatsApp Web.

Serviço	Preço/número	Preço 10 clientes	Setup	Manutenção
WasenderAPI	\$ 6 / m ê s "H R \$ 3 3	R\$ 330/mês	5 minutos	Zero
Wappfly	\$ 7 / m ê s "H R \$ 3 8	R\$ 385/mês	5 minutos	Zero
Whapi.Cloud	\$5-10/mês	R\$ 250-500/mês	5 minutos	Zero
Z-API	R\$ 49/mês	R\$ 490/mês	5 minutos	Zero

PRÓS

Zero infraestrutura: sem VPS, sem Docker, sem servidor.
Setup em 5 minutos: QR Code + token API.
Escalabilidade ilimitada: 1 ou 1000 clientes, mesma integração.
Manutenção zero: o serviço atualiza o WhatsApp Web automaticamente.
Custo previsível: R\$ 33-38/mês por cliente (fixo).

CONTRAS

Dependência de terceiro: se o serviço fecha, você perde todos os clientes.
Dados passam por servidor externo (mas mensagens são criptografadas pelo WhatsApp).
Margem menor: R\$ 33/mês de custo em um plano de R\$ 250 = 13% só de WhatsApp.

OPÇÃO D: WHATSAPP BUSINESS API OFICIAL (META)

FUNCIONAMENTO

API oficial do WhatsApp (Meta/Facebook).
Requer aprovação do Facebook Business.
Mensagens template pré-aprovadas para iniciar conversa.
Cobrança por conversa (não por mensagem).

PRÓS

Oficial do WhatsApp: não quebra, não é banido.
Green checkmark (selo verde) para empresas verificadas.
Mensagens ilimitadas dentro da janela de 24h.

CONTRAS

Custo alto: ~US\$ 0.005-0.08 por conversa (depende do país).
Processo burocrático: aprovação do Facebook, verificação de empresa.
Não funciona com número pessoal: precisa de número de empresa.
Restrições: só pode iniciar com template aprovado.
OVERKILL para vereadores: eles usam número pessoal, não empresa.

COMPARATIVO FINAL

Critério	1 VPS/cliente	Evolution API	Cloud (Wasender)	Oficial Meta
Custo 10 clientes	R\$ 300-500	R\$ 50-100	R\$ 330	R\$ 200-800*
Setup	Médio	Complexo	Simples	Burocrático
Manutenção	Média	Alta	Zero	Baixa
Isolamento	Total (físico)	Lógico (token)	Total (cloud)	Total (oficial)

Critério	1 VPS/cliente	Evolution API	Cloud (Wasender)	Oficial Meta
Escalabilidade	Ruim (linear)	Boa (~50)	Ilimitada	Ilimitada
Número pessoal	' Sim	' Sim	' Sim	'L Não
Margem com R\$ 250	~60%	~84%	~87%	~50%

RECOMENDAÇÃO FINAL

FASE 1 (1 cliente): Manter WAHA na VPS atual. Custo zero. Funciona.

FASE 2 (2-10 clientes): Migrar para WasenderAPI ou Wappfly.

- Setup em 5 minutos, zero manutenção, custo previsível.
- Testar com 1 cliente primeiro, manter WAHA como fallback.

FASE 3 (10+ clientes): Reavaliar Evolution API vs Cloud.

- Margem alta (>70%) !' cloud (simplicidade vale o custo).
- Margem apertada (<50%) !' Evolution API em VPS dedicada.

OPÇÃO META OFICIAL: DESCARTADA — vereadores usam número pessoal.